Метода геометријског мјеста коријена

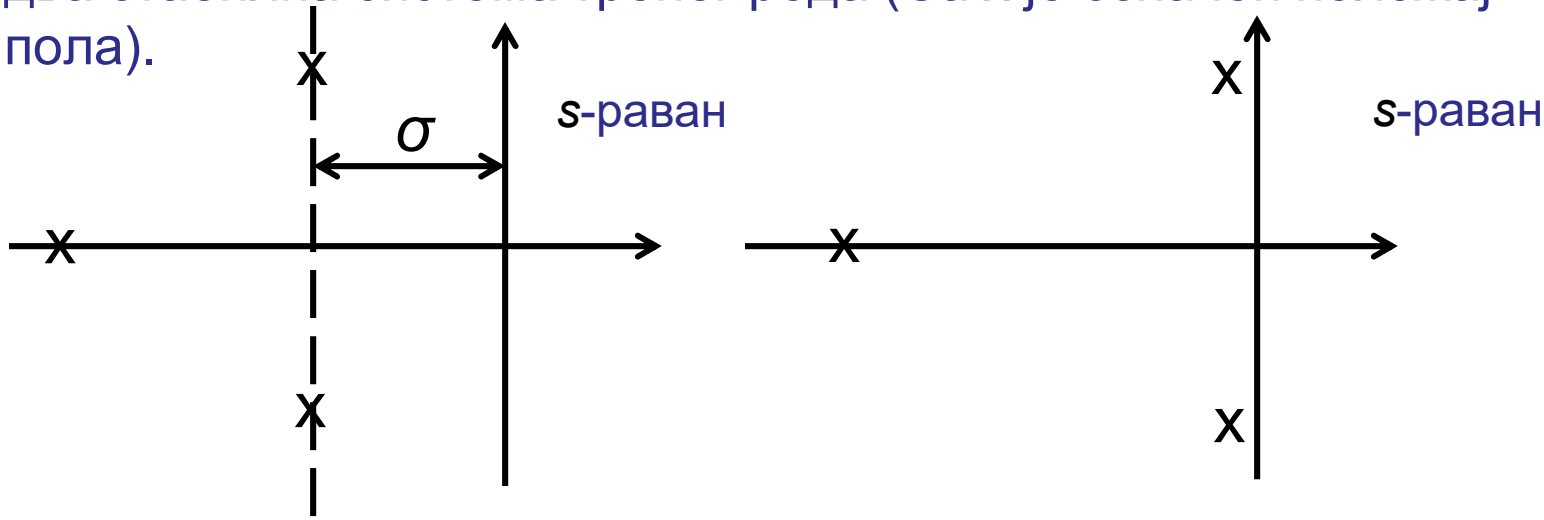
М.Божић

Садржај

- Мотивација
- Метода геометријског мјеста коријена
- Правила за цртање
- Илустративни примјери
- Цртање г.м.к. помоћу *MATLAB*-а

Мотивација

- У литератури се може наћи формулација да се помоћу неког алгебарског критеријума само одређује да ли је неки систем стабилан или не, тј. да ли су сви његови полови са негативним реалним дијелом или не.
- На сљедећој слици су илустровани могући распореди полова два стабилна система трећег реда (Са x је означен положај пола).



- Који је од ова два система бољи у погледу стабилности?

Мотивација(1)

- Напоменимо да у анализи и синтези система уобичајено баратамо са номиналним моделима (нижег реда од стварног, са фиксним параметрима који нису унапријед тачно познати, који су подложни промјенама и томе слично).
- Дакле, одговор на постављено питање је: Систем са распоредом полова на лијевој слици је бољи у погледу стабилности.
- **Релативну стабилност можемо дефинисати овдје са параметром σ (степен релативне стабилности, степен експоненцијалне стабилности, задато вријеме смирења) који дефинише удаљеност његових доминантних полова од имагинарне осе *s*-равни**.
- Да ли је могуће одредити да ли неки систем посједује задати степен релативне стабилности $\sigma_0 > 0$ помоћу Раусовог критеријума?

Мотивација(2)

- Да ли неки карактеристични полином $A_z(s)$ система АУ има све нуле које су са реалним дијеловима мањим од - σ_0 (тј. да ли су његови полови сви лоцирани лијево од праве дефинисане са $Re\{s\}= - \sigma_0$ у s-равни) можемо провјерити примјеном Раусовог критеријума. Али сада посматрајући комплексну z-раван чија се имагинарна оса поклапа са правом $Re\{s\}= - \sigma_0$ у s-равни.
- Како вриједи

  $$z=s+\sigma_0 ,$$

  провјером да ли је полином $A_z(s)\big|_{s=z-\sigma_0}$ Хурвицом даје одговор на постављено питање.
- Другим ријечима, замјеном s са $z-\sigma_0$ у $A_z(s)$ добићемо полином по промјенљивој z са коефицијентима који се разликују од коефицијената овог полинома по промјенљивој s. Ако је добијени полином Хурвицов, тада полазни систем има најмање (а можда и знатно већи) задати степен релативне стабилности.

Мотивација(3)

- Додатно, користећи се алгоритмом заснованим на Раусовом критеријуму степен релативне стабилности неког система се може одредити са унапријед дефинисаном тачношћу $\Delta\sigma$.
- Наиме, са датим $\Delta\sigma$ итеративно, за коначан број корака почевши од неке минималне вриједности степена релативне стабилности σ_{min} , може се провјеравати да ли неки карактеристични полином система за одређено

  $$\sigma = \sigma_{min} + i\,\Delta\sigma, \quad i=0,1,2...$$

  има све нуле које су са положајем лијево од правца $Re\{s\}= -\sigma$ у s-равни.

Мотивација(4)

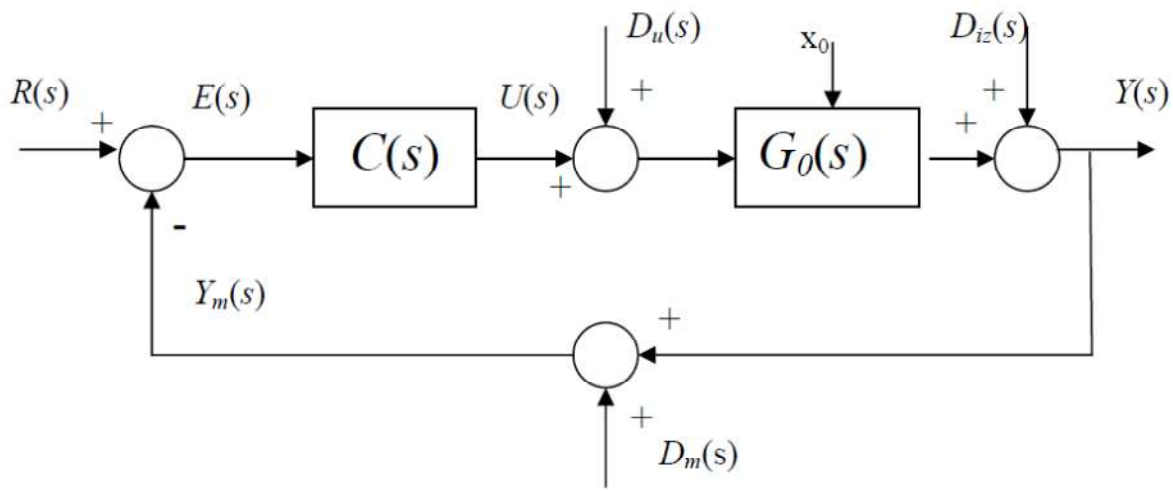
- Поступак бисмо могли поопштити тако да све напријед наведемо изводимо у циљу испитивања да ли за одређену вриједност неког подешљивог параметра k_i (i=1,2,..p) (нпр, подешљивих параметара регулатора) који би се мијењао са изабраним кораком Δk_i за дати параметар k_i, систем посједују задати степен релативне стабилности – σ_0.
- У p-димензионалном простору параметара у коме се свака координата мијења између неких претпостављених минималних $k_{min,i}$ и максималних вриједности $k_{max,i}$ за сваку дискретну тачку може се придружити и број промјена знака у одговарајућем низу Раусових пробних бројева.
- (За илустрацију погледај рјешење једног задатка из књиге [1] који се односи на случај p=2).

[1] *M.Božić, P.Marić, I.Radojičić, I.Krčmar*: *Sistemi automatskog upravljanja-Riješeni zadaci*, Elektrotehnički fakultet, B.Luka, 1999.

Мотивација(5)

- Иако у данашње вријеме на располагању постоји мноштво различитих нумеричких поступака и готових програмских рјешења за врло тачно одређивање нула неког полинома, у анализи и синтези система АУ је потребно сагледати како се мијењају полови система када постоји могућност промјене неких параметара у ширим границама и/или када се у унутар затворене спреге уграђују додатни динамички елементи.
- У наведеном смислу развијена је и метода геометријског мјеста коријена (гмк). Иако и за само цртање гмк неког система постоје готова програмска рјешења (нпр, у *MATLAB*-у) главна предност овог поступка је у брзом скицирању изгледа гмк односно сагледавања шта се може постићи са одређеним типом регулатора (или компензатора) у рјешавању конкретних проблема.

Метода геометријског мјеста коријена



Сл.6.1 Основна структура СУ

- Карактеристична једначина система на Сл.6.1

  $1 + KC_a(s)G_0(s) = 0$, $C(s)=KC_a(s)$, $K>0$

  Скуп тачака у комплексној равни који задовољава ову једначину за $K>0$ се назива геометријским мјестом коријена (*root locus*).

Илустративни примјер

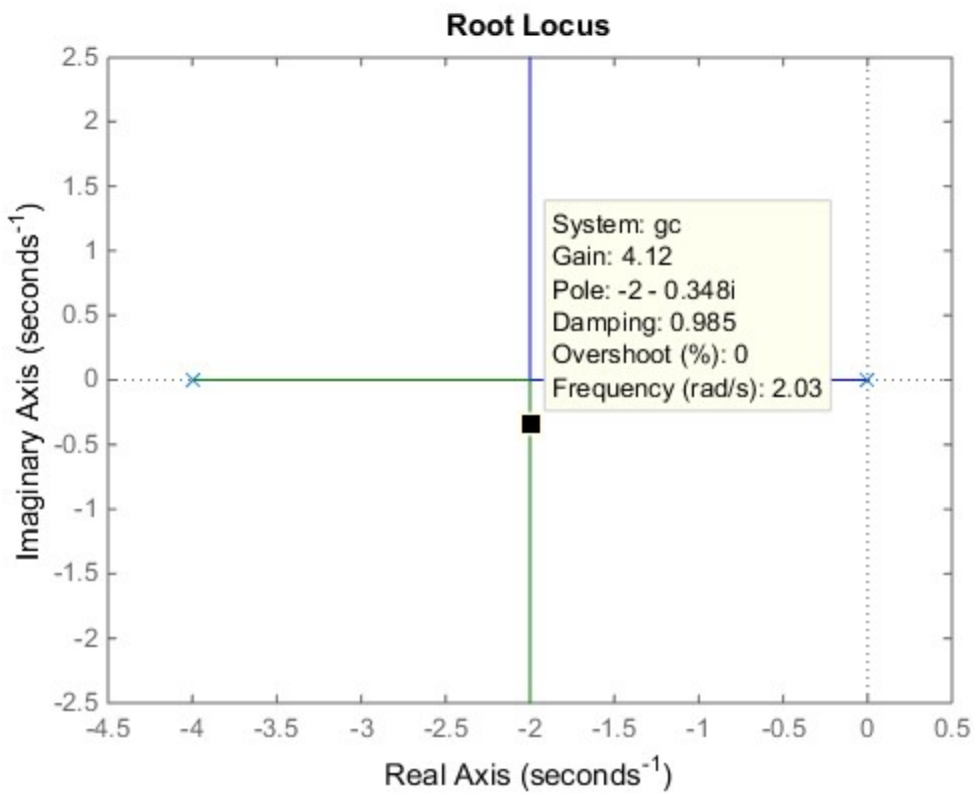
- Нека је у систему са Сл.6.1 функција повратног преноса

$$KC_a(s)G_0(s) = \frac{K}{s(s+4)},$$

па је гмк дато са

$$s_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4-K} \quad .$$

- Сваком коријену (s_1 и s_2 у овом примјеру) одговара по једна грана гмк (означене плавом и зеленом бојом) за све вриједности $0 \le K < +\infty$.

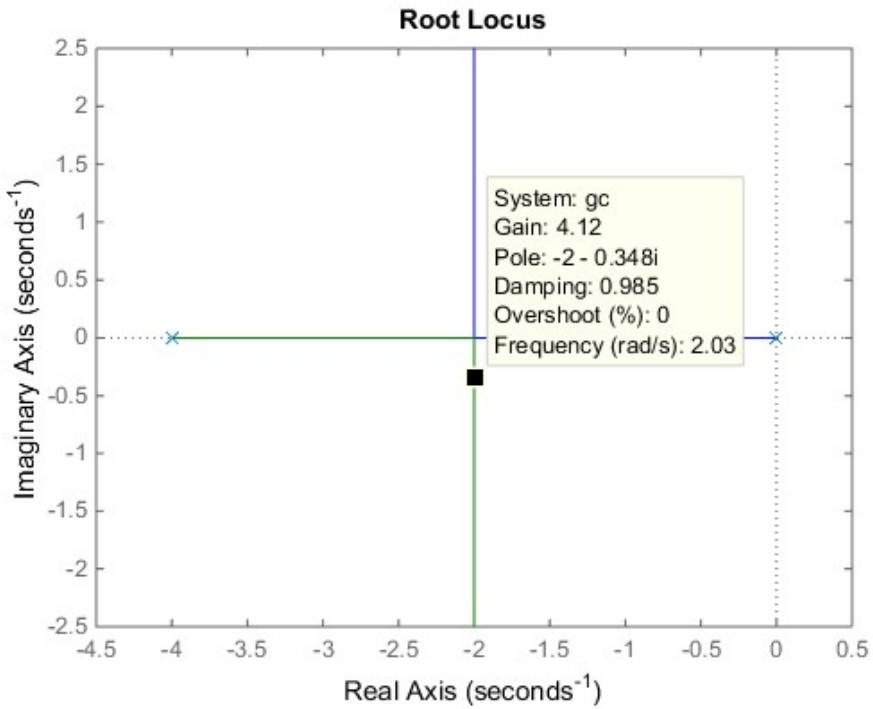


Илустративни примјер(1)

$$KC_a(s)G_0(s) = \frac{K}{s(s+4)}$$

Гмк је дато са

$$s_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4-K} \quad .$$



- Потребно је оучити да за K=0 имамо: s_1 =0 и s_2 =-4 и каже се да гране гмк полазе из полова система у отвореној спрези (опс), тј. полова функције повратног преноса $C(s)G_0(s)$ у нашем случају.
- Када $K \rightarrow +\infty$ обе гране гмк одлазе у ∞ (јер систем у опс нема коначних нула. (Види правило P6 на слајду иза сљедећег!).

Гмк извођење

- Карактеристична једначина система се може написати као

$$1+KW(s)=0, \qquad W(s)=P(s)/Q(s) \qquad (1)$$

$$P(s)=s^m + b_{m-1}\, s^{m-1} + \quad \ldots \quad + b_1\, s + b_0 = \prod_{i=1}^{m}(s-z_i)$$

$$Q(s)=s^n + a_{n-1}\, s^{n-1} + \ldots + a_1\, s + b_0 = \prod_{i=1}^{n}(s-p_i)$$

$$Q(s)+KP(s)= \prod_{i=1}^{n}(s-p_i) + K \prod_{i=1}^{m}(s-z_i) = 0 \qquad (2)$$

- Правила на основу којих се брзо скицира гмк:

P1 Број коријена једначине (2) је $max(n,m)$, то јест гмк има $max(n,m)$ грана.

P2 На основу једначине (1) (или $K=-1/W(s_0)$) закључујемо да ако нека тачка s_0 припада гмк ($K>0$) тада мора бити задовољен услов $argW(s_0)=(2k+1)\pi$, $k \in Z$.

Гмк извођење(1)

P3 За дату тачку s_0 одговарајуће појачање је

$$K_0=-1/W(s_0) \qquad (3)$$

P4 Тачка s_0 која се налази на реалној оси ће припадати гмк (K_0 >0) акко се налази на лијево од непарног броја полова и нула функције преноса $W(s)$ на реалној оси, а што слиједи из P2.

P5 Када K тежи нули, тада је n коријена лоцирано близу n полова функције $W(s)$, то јест близу тачака $p_1, p_2, \ldots, p_n$, ако је $m<n$.

P6 Када K тежи бесконачно тада је m коријена лоцирано близу m нула функције $W(s)$ (слиједи из (2) када се једначина подијели са K и примијени $K \rightarrow +\infty$) , док је n-m коријена лоцирано у бесконачности.

P7 n-m коријена тежи у бесконачно по гранама чије се асимптоте сијеку на реалној оси у тачки

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{i=1}^{m} z_i}{n-m} \qquad (4)$$

Гмк извођење(2)

Углови асимптота су

$$\eta_{a,k} = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}; \quad k=0,1,2,..,n-m-1. \qquad (5)$$

P8 Када гране гмк прелазе преко имагинарне осе у тачкама $s_0 = \pm j\omega_0$ тада се ω_0 може израчунати користећи Раусов критеријум или чињеницу да остатак дијељења полинома $Q(s)+KP(s)$ са фактором $(s^2+\omega_0^2)$ треба бити једнак нули.

Примјер 6.5

- Нека је потребно одредити вриједности параметра α регулатора $C(s)$ за које је систем са Сл.6.1 стабилан.

$$G_0(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)}, C(s) = 4\frac{s+\alpha}{s}$$

- Полови система у затвореној спрези су једнаки коријенима од

$$1 + 4\frac{s+\alpha}{s(s^2+s-2)} = \frac{s(s^2+s-2)+4s+4\alpha}{s(s^2+s-2)} = 0 \Rightarrow s(s^2+s+2)+4\alpha = 0$$

а што се може написати у облику

$1+KW(s)=0$, гдје је $K=4\alpha$ и $W(s) = \dfrac{1}{s(s^2+s+2)}$

P1 Гмк посједује три гране ($m=0$, $n=3$).

P4 Негативни дио реалне осе припада гмк.

P5 За мале вриједности K, то јест за мале вриједности α коријени карактеристичне једначине система у затвореној спрезиі су лоцирани у близини полова $W(s)$, тј. близу тачака $0, -0.5 \pm j0.5\sqrt{7}$

Примјер 6.5(1)

P7 Три гране гмк теже ка ∞ са асимптотама које се сијеку на реалној оси у тачки $\sigma_a = -1/3$, а углови асимптота су: $\pi/3, \pi, 5\pi/3$

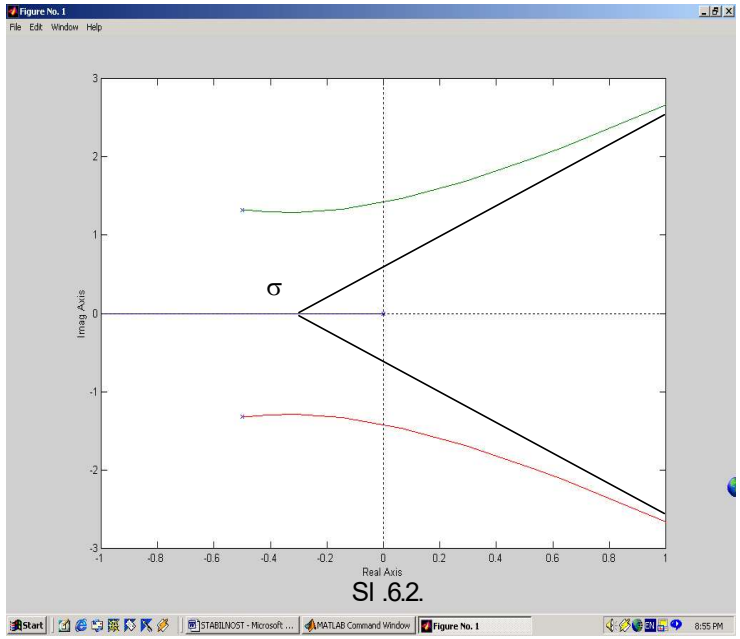
P8 Карактеристични полином система је $s^3 + s^2 + 2s + K$.

Двије гране гмк пресијецају имагинарну осу *s*-равни у тачкама $s_0 = \pm j\omega_0$ тако да кар. полином мора бити дјељив са $s^2 + \omega_0^2$ без остатка.

Дијељењем карактеристичног полинома $s^3 + s^2 + 2s + K$ са $s^2 + \omega_0^2$ добија се резултат *s*+1 са остатком $(2 - \omega_0{}^2)s + K - \omega_0^2$.

Остатак је једнак нули за *K*=2 и $\omega_0 = \sqrt{2}$.

Као крајњи резултат примјене правила (P1,P4,P5, P7 и P8 у нашем примјеру) добијамо скицу гмк на слици.



Sl .6.2.

Цртање гмк помоћу *MATLAB*-а

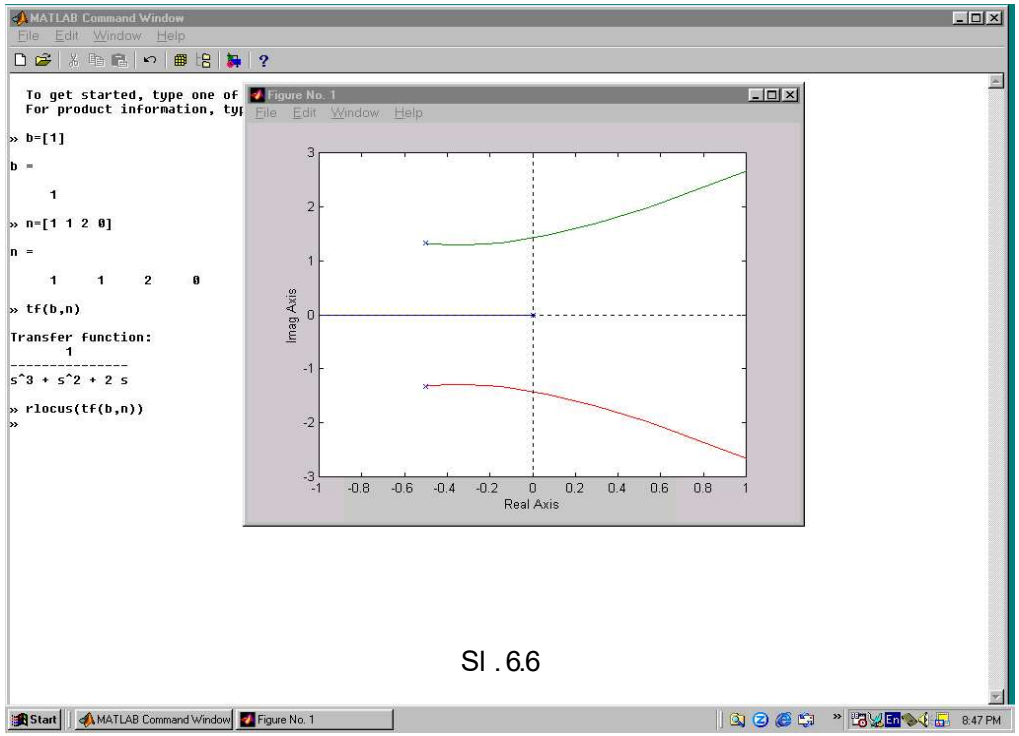
- Најприје се дефинише фунција преноса система у отвореној спрези. Напримјер,

  »b=[1]

  »n=[1 1 2 0]

  »tf(b,n)

  Наредбом **rlocus(tf(b,n))** добија се слика гмк која одговара функцији преноса **tf(b,n)**. Све наредбе и слика одговарајућег гмк су на Сл. 6.6.



Sl . 6.6

Закључак

- Из претходног примјера се види да употребом само неких од наведених правила (што је често случај код примјена) добијамо врло добру апроксимацију за тачно гмк које се иначе добија на основу неких од готових програмских рјешења.
- Рјешавањем већег броја примјера (неки ће бити дати на вјежбама) и поређењем са рјешењима која се добијају програмски стиче се рутина.
- На основу те вјештине може се доћи до закључака који тип регулатора (компензатора) треба уградити у систем да би се извршила одговарајућа модификација гмк, тј. промјена гмк некомпензованог система (У суштини ради се о модификацијама гмк полазног система примјеном изабраног типа регулатора, али о овоме ће бити ријечи у другом дијелу семесзтра).